CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de Lax-Milgram

Énoncé

Cadre. H est un espace de Hilbert réel (préhilbertien complet), de produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$. $a : H\times H\to\mathbb{R}$ est une forme bilinéaire **continue** ($|a(u,v)|\leqslant M\|u\|\|v\|$) et **coercive** ($a(u,u)\geqslant\mu\|u\|^2$, $\mu>0$), non nécessairement symétrique ; φ est une forme linéaire continue. On veut montrer le **théorème de Lax-Milgram** : il existe un unique $u\in H$ tel que $a(u,v)=\varphi(v)$ pour tout $v\in H$.

Partie I. Le théorème de représentation de Riesz

Soit ψ une forme linéaire continue non nulle sur H.

1. Montrer que $\ker\psi$ est un sous-espace fermé distinct de H, et qu'il existe $z\in(\ker\psi)^\perp$ avec $\|z\|=1$.
2. Pour $v\in H$, montrer que $v-\frac{\psi(v)}{\psi(z)}z\in\ker\psi$, et en déduire $\psi(v)=\langle w,v\rangle$ avec $w=\psi(z)z$. Montrer l'unicité de w et $\|w\|=\|\psi\|$.
3. Montrer que la complétude est nécessaire : sur $E=\mathbb{R}[X]$ muni de $\langle P,Q\rangle=\int_0^1 PQ$, la forme $\psi(P)=\int_0^{1/2}P$ est continue mais n'est représentée par aucun polynôme. (On admettra que si $\int_0^1 PW=\int_0^{1/2}P$ pour tout polynôme P, alors $W=\mathbf{1}_{[0,1/2]}$ presque partout, par densité des polynômes dans L^2.)

Partie II. Lax-Milgram par un point fixe

1. Montrer qu'il existe $w\in H$ et une application linéaire $A:H\to H$ telles que $\varphi(v)=\langle w,v\rangle$ et $a(u,v)=\langle Au,v\rangle$ pour tous u,v. Montrer que $\|Au\|\leqslant M\|u\|$.
2. Pour $\eta>0$, soit $T(u)=u-\eta(Au-w)$. Montrer que $\|T(u)-T(v)\|^2\leqslant(1-2\eta\mu+\eta^2M^2)\|u-v\|^2$, et choisir η pour que T soit contractante.
3. Conclure. Montrer aussi la stabilité : $\|u\|\leqslant\frac{\|\varphi\|}{\mu}$.
4. Lorsque a est symétrique, montrer que u est l'unique minimum de $J(v)=\frac12 a(v,v)-\varphi(v)$.

Partie III. Applications

1. (**Dimension finie**) Soit $B\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec ${}^t xBx\geqslant\mu\|x\|^2$. Montrer que B est inversible et que $\|B^{-1}\|\leqslant\frac1\mu$. Exemple : $B=\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}$.
2. (**Problème aux limites**) On admet que $H=H_0^1(]0,1[)$ (fonctions continues sur $[0,1]$, nulles

en 0 et 1, de dérivée faible $u' \in L^2$) est un Hilbert pour $\langle u, v\rangle = \int_0^1 (u'v' + uv)$. Pour $f \in L^2$, montrer qu'il existe un unique $u \in H$ avec $\int_0^1 (u'v' + uv) = \int_0^1 fv$ pour tout $v \in H$.

3. Montrer que si u est $\mathcal{C}^2$ et vérifie $-u'' + u = f$, $u(0) = u(1) = 0$, alors u est la solution de Q9. Résoudre explicitement pour $f = 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $H = F \oplus F^\perp$ pour F fermé.
- Riesz ; Picard.
- Lax-Milgram.

Ce qu'on te demande. Dans un espace de Hilbert, toute forme linéaire continue est un produit scalaire (Riesz). Si a(· , ·) est bilinéaire continue et coercive, l'équation a(u, v) = (v) pour tout v a une unique solution, obtenue comme point fixe d'une contraction (Picard). On en tire des applications : matrices « coercives », et la résolution faible du problème −u + u = f, u(0) = u(1) = 0.

Corrigé

Question 1

$\ker \psi = \psi^{-1}(\{0\})$ est fermé (ψ continue), et $\neq H$ ($\psi \neq 0$). Par le rappel, $(\ker \psi)^\perp \neq \{0\}$: il contient un z unitaire, et $\psi(z) \neq 0$ (sinon $z \in \ker \psi \cap (\ker \psi)^\perp = \{0\}$).

Question 2

$\psi(v - \frac{\psi(v)}{\psi(z)} z) = \psi(v) - \psi(v) = 0$. Ce vecteur est dans $\ker \psi$, donc orthogonal à z :

$$\langle v, z\rangle - \frac{\psi(v)}{\psi(z)} \|z\|^2 = 0,$$

$$\psi(v) = \psi(z)\langle v, z\rangle = \langle w, v\rangle, \quad w = \psi(z) z.$$

Unicité. Si $\langle w, v\rangle = \langle w', v\rangle$ pour tout v, alors $v = w - w'$ donne $\|w - w'\|^2 = 0$. **Norme.** $|\psi(v)| \leqslant \|w\|\|v\|$ (Cauchy-Schwarz), avec égalité pour $v = w$: $\|\psi\| = \|w\|$.

> Toute forme linéaire continue sur H s'écrit $v \mapsto \langle w, v\rangle$, pour un unique w.

Question 3

$|\psi(P)| = \left|\int_0^1 P\mathbf{1}_{[0,1/2]}\right| \leqslant \|P\| \cdot \|\mathbf{1}_{[0,1/2]}\|_2 = \frac{\|P\|}{\sqrt{2}}$: ψ est continue. Si un polynôme W représentait ψ, on aurait $\int_0^1 P(W - \mathbf{1}_{[0,1/2]}) = 0$ pour tout P, donc (admis) $W = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$ presque partout : impossible pour un polynôme (continu, il serait constant égal à 1 sur $[0, \frac{1}{2}[$ et à 0 sur $]\frac{1}{2}, 1]$). L'espace $\mathbb{R}[X]$ n'est pas complet pour cette norme : sa complétion est $L^2([0,1])$, où ψ est représentée par $\mathbf{1}_{[0,1/2]}$.

Question 4

Riesz donne w pour φ. Pour u fixé, $v \mapsto a(u,v)$ est linéaire, continue ($|a(u,v)| \leqslant M\|u\|\|v\|$) : elle s'écrit $\langle Au, v\rangle$ pour un unique Au. Linéarité : $\langle A(u+\lambda u') - Au - \lambda Au', v\rangle = a(u+\lambda u', v) - a(u,v) - \lambda a(u',v) = 0$ pour tout v. Borne : $\|Au\|^2 = a(u, Au) \leqslant M\|u\|\|Au\|$, d'où $\|Au\| \leqslant M\|u\|$.

L'équation $a(u,v) = \varphi(v)$ pour tout v équivaut à $\langle Au - w, v\rangle = 0$ pour tout v, soit $Au = w$.

Question 5

Avec $x = u - v$: $T(u) - T(v) = x - \eta Ax$ et

$$\begin{aligned}\|x - \eta Ax\|^2 &= \|x\|^2 - 2\eta\langle Ax, x\rangle + \eta^2\|Ax\|^2 \\ &\leqslant \|x\|^2 - 2\eta\mu\|x\|^2 + \eta^2 M^2\|x\|^2.\end{aligned}$$

Le trinôme $1 - 2\eta\mu + \eta^2 M^2$ est minimal en $\eta = \frac{\mu}{M^2}$, où il vaut $1 - \frac{\mu^2}{M^2} \in [0,1[$ (car $\mu \leqslant M$: $\mu\|u\|^2 \leqslant a(u,u) \leqslant M\|u\|^2$).

$$\|T(u) - T(v)\| \leqslant \sqrt{1 - \frac{\mu^2}{M^2}}\,\|u - v\|.$$

Question 6

H est complet et T contractante : T a un unique point fixe u, soit $Au = w$. Donc il existe un unique u avec $a(u,v) = \varphi(v)$ pour tout v.

Avec $v = u$: $\mu\|u\|^2 \leqslant a(u,u) = \varphi(u) \leqslant \|\varphi\|\|u\|$, d'où $\|u\| \leqslant \frac{\|\varphi\|}{\mu}$: la solution dépend continûment des données.

Lax-Milgram. a continue coercive, φ continue : $\exists!\, u \in H,\ \forall v \in H,\ a(u,v) = \varphi(v)$, et $\|u\| \leqslant \frac{\|\varphi\|}{\mu}$.

Question 7

Si a est symétrique : $J(u+h) = \frac{1}{2}a(u,u) + a(u,h) + \frac{1}{2}a(h,h) - \varphi(u) - \varphi(h) = J(u) + (a(u,h) - \varphi(h)) + \frac{1}{2}a(h,h)$. Pour la solution u de Lax-Milgram, le terme du milieu est nul, et $\frac{1}{2}a(h,h) \geqslant \frac{\mu}{2}\|h\|^2 > 0$ pour $h \neq 0$: u est l'unique minimum de J. (Principe de Dirichlet : l'équation est la condition d'optimalité.)

Question 8

Avec $a(x,y) = \langle Bx, y\rangle$ (continue en dimension finie, coercive par hypothèse) et $\varphi = \langle b, \cdot\rangle$: pour tout b, il existe un unique x avec $Bx = b$. B est bijective et $\|x\| \leqslant \frac{\|b\|}{\mu}$, soit $\|B^{-1}\| \leqslant \frac{1}{\mu}$. (Directement : $Bx = 0 \Rightarrow \mu\|x\|^2 \leqslant {}^t xBx = 0$.)

Exemple : ${}^t x \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} x = x_1^2 + x_1x_2 - x_2x_1 + x_2^2 = \|x\|^2$: $\mu = 1$, B non symétrique est inversible, $B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, de norme $\frac{1}{\sqrt{2}} \leqslant 1$.

Question 9

$a(u,v) = \int_0^1 (u'v' + uv) = \langle u, v\rangle_H$: bilinéaire, continue ($M = 1$), coercive ($a(u,u) = \|u\|_H^2$, $\mu = 1$). $\varphi(v) = \int fv$ est linéaire et $|\varphi(v)| \leqslant \|f\|_2\|v\|_2 \leqslant \|f\|_2\|v\|_H$: continue. Par Lax-Milgram (ici simplement Riesz), il existe un unique $u \in H$ avec

$$\int_0^1 (u'v' + uv) = \int_0^1 fv \qquad \forall v \in H, \qquad \|u\|_H \leqslant \|f\|_2.$$

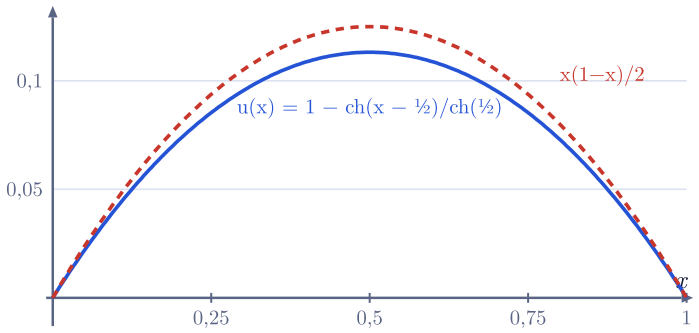
Question 10

Si $u \in \mathcal{C}^2$, $-u'' + u = f$, $u(0) = u(1) = 0$: $u \in H$, et pour $v \in H$, $\int_0^1 u'v' = [u'v]_0^1 - \int_0^1 u''v = -\int u''v$. Donc $\int(u'v' + uv) = \int(-u'' + u)v = \int fv$: u est la solution faible, unique par Q9.

$f = 1$: $u = 1 + \alpha\,\mathrm{ch}(x - \frac{1}{2})$ (solution particulière 1, et solutions homogènes paires par rapport à $\frac{1}{2}$ par symétrie). $u(0) = 0$ donne $\alpha = -\frac{1}{\mathrm{ch}(1/2)}$:

$$u(x) = 1 - \frac{\mathrm{ch}(x - \frac{1}{2})}{\mathrm{ch}\,\frac{1}{2}}.$$

Vérification : $-u'' + u = \frac{\mathrm{ch}(x-\frac{1}{2})}{\mathrm{ch}\,\frac{1}{2}} + 1 - \frac{\mathrm{ch}(x-\frac{1}{2})}{\mathrm{ch}\,\frac{1}{2}} = 1$.



La solution de $-u'' + u = 1$, $u(0) = u(1) = 0$ (bleu), et celle de $-u'' = 1$ (rouge pointillé), un peu plus grande : le terme $+u$ « rappelle » la solution vers 0.

Le piège

Partie I. Le théorème de Riesz identifie H à son dual : il dépend du produit scalaire choisi. Changer de produit scalaire change le vecteur représentant d'une même forme.
Partie II. La coercivité $a(u,u) \geqslant \mu\|u\|^2$ n'est pas la même chose que « $a(u,u) > 0$ pour $u \neq 0$ » : en dimension infinie, la seconde ne suffit pas (la borne inférieure peut tendre vers 0).
Partie III. La formulation faible ne demande que $u' \in L^2$: elle a une solution même si f n'est pas continue (pour f en escalier, la solution n'est pas $\mathcal{C}^2$). C'est tout l'intérêt de passer par un espace de Hilbert.

La méthode

Partie I. Représenter une forme linéaire : trouver la direction orthogonale à son noyau (hyperplan fermé), et normaliser.
Partie II. Résoudre $Au = w$ avec A « coercif » : $u \mapsto u - \eta(Au - w)$ est contractante pour η petit (méthode de Richardson). En dimension finie, c'est aussi un algorithme numérique.
Partie III. Formulation variationnelle : multiplier l'équation par une fonction test, intégrer par parties pour faire apparaître une forme bilinéaire symétrique coercive, puis appliquer Lax-Milgram (ou Riesz).

Rappels de cours utilisés

- **Projection sur un sous-espace fermé (admis).**

$$F \text{ fermé dans } H \text{ hilbertien} \implies H = F \oplus F^{\perp}; \qquad F \neq H \Rightarrow F^{\perp} \neq \{0\}.$$

- **Théorème de Picard.**

$$f : E \to E \ k\text{-lip.},\ k < 1,\ E \text{ complet} \implies \exists!\, x^*,\ f(x^*) = x^*, \quad x_{n+1} = f(x_n) \to x^*.$$